

CONECTIVOS LÓGICOS Y TABLA DE VERDAD

Teoría Cuarto Grado de Secundaria

Lógica Proposicional

La **lógica proposicional** es una rama de la lógica que tiene por objeto de estudio las **proposiciones** y la relación entre ellas, así como la función que desempeñan las variables proposicionales y los conectivos lógicos.

Proposición Lógica

Una **proposición lógica** (o enunciado cerrado) es un enunciado que posee un valor de verdad definido: **Verdadero (V)** o **Falso (F)**. Se denomina **variable proposicional** y se representa con letras minúsculas ($p, q, r, \dots$).

Clasificación

- **Proposiciones simples (atómicas):** No contienen conectivos lógicos.
 - Carlos es despistado.
 - Carlos es travieso.
- **Proposiciones compuestas (moleculares):** Se forman uniendo proposiciones simples mediante conectivos lógicos.
 - Carlos es travieso *y* despistado.
 - *Es falso que* Daniel sea actor de cine.

Conectivos Lógicos

A continuación se presentan los seis conectivos lógicos fundamentales con su tabla de verdad correspondiente.

a) Conjunción

- **Conectiva:** y / pero / e / sin embargo ...
- **Operador:** $\wedge$ (punto $\cdot$)
- **Forma:** $p \wedge q$
- **Regla:** es **V** solo cuando *ambas* proposiciones son V.

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

b) Disyunción Débil (Inclusiva)

- **Conectiva:** o / u / ... o ...
- **Operador:** $\vee$
- **Forma:** $p \vee q$
- **Regla:** es **F** solo cuando *ambas* proposiciones son F.

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

c) Disyunción Fuerte (Exclusiva)

- **Conectiva:** o ... o / o bien ... o bien ...
- **Operador:** Δ (o $\nleftrightarrow$)
- **Forma:** $p \Delta q$
- **Regla:** es **V** cuando las proposiciones tienen *distinto* valor.

p	q	$p \Delta q$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

d) Condicional (Implicación)

- **Conectiva:** Si ... entonces / por lo tanto
- **Operador:** $\rightarrow$ (o $\Rightarrow$)
- **Forma:** $p \rightarrow q$
- **Regla:** es **F** solo cuando el antecedente es V y el consecuente es F.

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

e) Bicondicional (Doble Implicación)

- **Conectiva:** Si y solo si / entonces y solo entonces
- **Operador:** $\leftrightarrow$ (o $\equiv$)
- **Forma:** $p \leftrightarrow q$
- **Regla:** es **V** cuando ambas proposiciones tienen el *mismo* valor.

p	q	$p \leftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

f) Negación

- **Conectiva:** no / ni / no es el caso que
- **Operador:** $\sim$ (o $\neg$)
- **Forma:** $\sim p$
- **Regla:** invierte el valor de verdad de la proposición.

p	$\sim p$
V	F
F	V

Tablas de Valores de Verdad (Matriz Principal)

Evaluar un esquema molecular es obtener su **matriz principal**, es decir, la columna de valores de verdad del conectivo principal.

Reglas importantes

1. El número de filas en la tabla es 2^n , donde n es el número de variables proposicionales distintas.
2. Se debe **jerarquizar** los conectivos antes de evaluar:
 - 1° Negación ($\sim$)
 - 2° Conjunción ($\wedge$) y disyunción fuerte (Δ)
 - 3° Disyunción débil ($\vee$)
 - 4° Condicional ($\rightarrow$)
 - 5° Bicondicional ($\leftrightarrow$)
 - 6° Los paréntesis **rompen** la jerarquía.

Ejemplo resuelto

Obtener la matriz principal de $(p \wedge q) \rightarrow (p \Delta q)$:

p	q	$(p \wedge q)$ (paso 1)	$(p \Delta q)$ (paso 2)	$(p \wedge q) \rightarrow (p \Delta q)$ (paso 3 = matriz principal)
V	V	V	F	F
V	F	F	V	V
F	V	F	V	V
F	F	F	F	V

Matriz principal: F, V, V, V

Clases de Matrices Principales

Tipo	Característica	Ejemplo
Tautología	Todos los valores son V	$p \vee \sim p$
Contradicción	Todos los valores son F	$p \wedge \sim p$
Contingente	Hay al menos un V y un F	$p \rightarrow q$

Resumen:

$p \wedge q$	V solo si ambas son V.
$p \vee q$	F solo si ambas son F.
$p \Delta q$	V si tienen <i>distinto</i> valor.
$p \rightarrow q$	F solo si $p=V$ y $q=F$.
$p \leftrightarrow q$	V si tienen el <i>mismo</i> valor.
$\sim p$	Invierte el valor de p .